Sets: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Consider the sets $P = \{x \in \mathbb{R} : x^3 = x\}$, $Q = \{x \in \mathbb{R} : |x| = x^2\}$, $R = \{x \in \mathbb{Z} : |x-1| + |x+1| = 2\}$, $T = \{x \in \mathbb{R} : |x-1| + |x+1| = 2\}$ and $W = \{x \in \mathbb{R} : |x-1| + |x+1| < 2\}$. Then which of the following statements is TRUE?

(A) $P = Q$ and $W = \{0\}$
(B) $Q \neq R$ and $W = \emptyset$
(C) $P = Q = R$ and $W = \emptyset$
(D) R and T are equivalent sets

Only one option is correct.

हिन्दी

समुच्चयों $P = \{x \in \mathbb{R} : x^3 = x\}$, $Q = \{x \in \mathbb{R} : |x| = x^2\}$, $R = \{x \in \mathbb{Z} : |x-1| + |x+1| = 2\}$, $T = \{x \in \mathbb{R} : |x-1| + |x+1| = 2\}$ तथा $W = \{x \in \mathbb{R} : |x-1| + |x+1| < 2\}$ पर विचार कीजिए। तब निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) $P = Q$ तथा $W = \{0\}$
(B) $Q \neq R$ तथा $W = \emptyset$
(C) $P = Q = R$ तथा $W = \emptyset$
(D) R तथा T तुल्य समुच्चय हैं

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$x^3 = x \Rightarrow x(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow P = \{-1, 0, 1\}$

$|x| = x^2 = |x|^2 \Rightarrow |x|(|x| - 1) = 0 \Rightarrow Q = \{-1, 0, 1\}$

$|x-1| + |x+1| \geq |(x+1) - (x-1)| = 2$, with equality iff $-1 \leq x \leq 1$

So $T = [-1, 1]$ (infinite), $R = T \cap \mathbb{Z} = \{-1, 0, 1\}$ and $W = \emptyset$ (the sum is never less than 2)

(A): $0 \notin W$ since the sum at 0 is 2, so (A) is wrong; (B): $Q = R$, so (B) is wrong

(D): $n(R) = 3$ but T is infinite, so they are not equivalent and (D) is wrong; (C) is correct

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let $A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 \leq 6x\}$ and $B = \{x \in \mathbb{Z} : 4 \leq x^2 \leq 16\}$. For sets M and N, let $M \Delta N = (M \setminus N) \cup (N \setminus M)$. Then the number of subsets X of $A \cup B$ such that X and A are equivalent sets, $X \neq A$ and $A \Delta X \subseteq B$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 \leq 6x\}$ तथा $B = \{x \in \mathbb{Z} : 4 \leq x^2 \leq 16\}$ है। समुच्चयों M तथा N के लिए माना $M \Delta N = (M \setminus N) \cup (N \setminus M)$ है। तब $A \cup B$ के ऐसे उपसमुच्चयों X की संख्या, जिनके लिए X तथा A तुल्य समुच्चय हैं, $X \neq A$ है तथा $A \Delta X \subseteq B$ है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$x^2 \leq 6x \iff 0 \leq x \leq 6 \Rightarrow A = \{0, 1, \ldots, 6\},\ n(A) = 7;\ B = \{\pm 2, \pm 3, \pm 4\}$

$A \setminus B = \{0, 1, 5, 6\}$, and every element of $A \cup B$ outside B lies in $A \setminus B$

$A \Delta X \subseteq B$ means X and A contain the same elements outside B, so $X = \{0, 1, 5, 6\} \cup Y$ with $Y \subseteq B$

Equivalent to A: $n(X) = 7 \Rightarrow n(Y) = 3$, giving $\binom{6}{3} = 20$ subsets

$X = A$ corresponds to $Y = A \cap B = \{2, 3, 4\}$; excluding it: $20 - 1 = 19$

Final Answer: 19

Question 03

English

Let S be the set of all ordered triples (x, y, z) of non-negative integers satisfying $x + y + z = 5$, and let $T = \{(x, y, z) \in S : xyz \neq 0\}$. Let m and n denote the numbers of elements of the power sets $\mathcal{P}(T)$ and $\mathcal{P}(S \setminus T)$, respectively. Then the value of $\log_4 \left(\frac{m}{n}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना S उन सभी अऋणात्मक पूर्णांकों के क्रमित त्रिकों (x, y, z) का समुच्चय है जो $x + y + z = 5$ को संतुष्ट करते हैं, तथा माना $T = \{(x, y, z) \in S : xyz \neq 0\}$ है। माना m तथा n क्रमशः घात समुच्चयों $\mathcal{P}(T)$ तथा $\mathcal{P}(S \setminus T)$ के अवयवों की संख्याएँ हैं। तब $\log_4 \left(\frac{m}{n}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$n(S) =$ number of non-negative solutions of $x + y + z = 5 = \binom{5+2}{2} = 21$

$xyz \neq 0$ means $x, y, z \geq 1$; put $x = 1 + x'$ etc.: $x' + y' + z' = 2 \Rightarrow n(T) = \binom{4}{2} = 6$

$n(S \setminus T) = 21 - 6 = 15$

$m = 2^6,\ n = 2^{15} \Rightarrow \dfrac{m}{n} = 2^{-9} = 4^{-9/2}$

$\log_4 \left(\dfrac{m}{n}\right) = -\dfrac{9}{2} = -4.5$

Final Answer: -4.5

Question 04

English

Let $U = \{x \in \mathbb{Z} : |x| \leq 10\}$ be the universal set, and let $A = \{x \in U : x \text{ is a multiple of } 3\}$, $B = \{x \in U : x^2 > 20\}$ and $C = \{x \in U : x < 2\}$. For a subset Y of U, let $Y' = U \setminus Y$, and for subsets M, N of U, let $M \,\Delta\, N = (M \setminus N) \cup (N \setminus M)$. Let X be the subset of U satisfying $(A \,\Delta\, X)' = B \cup C'$. Then the sum of all the elements of X is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $U = \{x \in \mathbb{Z} : |x| \leq 10\}$ सार्वत्रिक समुच्चय है, तथा माना $B = \{x \in U : x^2 > 20\}$ तथा $C = \{x \in U : x < 2\}$ हैं, और A समुच्चय U के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो 3 के गुणज हैं। U के किसी उपसमुच्चय Y के लिए माना $Y' = U \setminus Y$ है, तथा U के उपसमुच्चयों M, N के लिए माना $M \,\Delta\, N = (M \setminus N) \cup (N \setminus M)$ है। माना X, U का वह उपसमुच्चय है जो $(A \,\Delta\, X)' = B \cup C'$ को संतुष्ट करता है। तब X के सभी अवयवों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

De Morgan: $A \,\Delta\, X = (B \cup C')' = B' \cap C = C \setminus B$

$C \setminus B = \{x \in U : x < 2,\ x^2 \leq 20\} = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1\}$

Δ is associative, $A \,\Delta\, A = \emptyset$, $\emptyset \,\Delta\, X = X$: so $X = A \,\Delta\, (A \,\Delta\, X) = A \,\Delta\, (C \setminus B)$, and X is unique

$A = \{0, \pm 3, \pm 6, \pm 9\}$, $A \cap (C \setminus B) = \{-3, 0\}$

$X = \{-9, -6, 3, 6, 9\} \cup \{-4, -2, -1, 1\}$

Sum $= (-9 - 6 + 3 + 6 + 9) + (-4 - 2 - 1 + 1) = 3 - 6 = -3$

Final Answer: -3

Question 05

English

In a survey of 300 households of a town about three newspapers H, E and T, it was found that 150, 120 and 85 households read H, E and T, respectively; 45 households read both H and E, 30 read both E and T, and 20 read both T and H. The number of households that read none of the three newspapers is equal to the number of households that read all three. Among the households that read at least one of the three newspapers, exactly p percent read exactly two of them. Then the value of p is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

किसी नगर के 300 परिवारों में तीन समाचार पत्रों H, E तथा T के बारे में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 150, 120 तथा 85 परिवार क्रमशः H, E तथा T पढ़ते हैं; 45 परिवार H तथा E दोनों पढ़ते हैं, 30 परिवार E तथा T दोनों पढ़ते हैं, और 20 परिवार T तथा H दोनों पढ़ते हैं। तीनों में से कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले परिवारों की संख्या, तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले परिवारों की संख्या के बराबर है। तीनों में से कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले परिवारों में से ठीक p प्रतिशत परिवार उनमें से ठीक दो समाचार पत्र पढ़ते हैं। तब p का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $k = n(H \cap E \cap T)$. Then $n(H \cup E \cup T) = 355 - 95 + k = 260 + k$

None $= 300 - (260 + k) = 40 - k$; given none $= k \Rightarrow k = 20$

Exactly two $= 95 - 3k = 35$ (each triple household is counted in all three pairwise numbers)

At least one $= 260 + 20 = 280$ (all Venn regions are non-negative; $T \cap H$ only $= 0$)

$$p = \frac{35}{280} \times 100 = 12.5$$

Final Answer: 12.5

Question 06

English

Let A, B and C be three mutually independent events such that $P(A) = \frac{1}{2}$, the probability that at least one of A, B, C occurs is 0.85, and the probability that exactly one of A, B, C occurs is 0.4. Then the probability that exactly two of A, B, C occur is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना A, B तथा C तीन परस्पर स्वतंत्र घटनाएँ हैं, जिनके लिए $P(A) = \frac{1}{2}$ है, A, B, C में से कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.85 है, तथा A, B, C में से ठीक एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.4 है। तब A, B, C में से ठीक दो घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $P(B) = b,\ P(C) = c$. At least one $= 1 - P(A'B'C')$: $\frac{1}{2}(1-b)(1-c) = 0.15 \Rightarrow b + c - bc = 0.7$

Exactly one $= P(A)P(B'C') + P(A')P(\text{exactly one of } B, C) = 0.15 + \frac{1}{2}(b + c - 2bc) = 0.4 \Rightarrow b + c - 2bc = 0.5$

Subtracting: $bc = 0.2$, so $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{2}bc = 0.1$

The four cases none / exactly one / exactly two / all three have total probability 1

Exactly two $= 1 - 0.15 - 0.4 - 0.1 = 0.35$

Final Answer: 0.35

Question 07

English

Let $S = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$. Then the number of non-empty subsets X of S such that the product of all the elements of X is divisible by 12 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $S = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$ है। तब S के ऐसे अरिक्त उपसमुच्चयों X की संख्या, जिनके सभी अवयवों का गुणनफल 12 से विभाज्य है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$12 = 2^2 \cdot 3$: X must meet $\{3, 6, 9\}$, and the power of 2 in the product must be at least 2

Power of 2 is at least 2 iff $X \cap \{4, 8\} \neq \emptyset$ or $n(X \cap \{2, 6, 10\}) \geq 2$

Complement count over all $2^{10} = 1024$ subsets: F: $X \cap \{3, 6, 9\} = \emptyset$, $n(F) = 2^7 = 128$

E: power of 2 at most 1: no $4, 8$ and at most one of $2, 6, 10$: $n(E) = 4 \cdot 2^5 = 128$

$E \cap F$: no $3, 6, 9, 4, 8$, at most one of $2, 10$, any of $1, 5, 7$: $3 \cdot 2^3 = 24$

Required $= 1024 - 128 - 128 + 24 = 792$ (the empty set lies in $E \cap F$, so it is already excluded)

Final Answer: 792